கற்றல் விளைவுகள்

1. ஒளி மின்னணுவியல் மற்றும் தைரிஸ்டர் சாதனங்களைப் பற்றிய அடிப்படை அறிவைத் தெரிந்து கொண்டது.
2. பல்வேறு சுற்றுகளின் வடிவமைப்பில் தனிவகை குறைகடத்திகள் பயன்படுவதை அறிந்து கொண்டது.
3. தைரிஸ்டர் வகைச் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு மின்சக்தியைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டது.
4. சிறிய வகை மின்னணுச் சுற்றுகளைத் தனிவகை குறைகடத்திகளால் கட்டமைக்க அறிந்து கொண்டது.

அருஞ்சொற் பொருள்

வ. எண்	சொற்கள்	விளக்கம்
1	பரவுதல் (Diffusion)	பொருட்களின் ஒருங்கிணைப்பு அவற்றில் உள்ள துகள்களின் இயல்பான இயக்கதால் ஏற்படுவது.
2	எலக்ட்ரோலூமினெசென்ஸ் (Electroluminescence)	ஒரு மின்னழுத்தம் வழங்குவதன் காரணமாக ஏற்படும் மின்ஒளிர்வு.
3	வாயில் (Gate)	FET-ன் கட்டுப்படுத்தும் முனையாகும். இதன் வழியாக தரப்படும் மின்னழுத்தம் சோர்ஸ் மற்றும் டிரெயின் இடையே செல்லும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்.
4	சுட்டிக்காட்டிகள் (Indicators)	ஒருநிலை அல்லது அளவை காட்டும் சாதனமாகும்.
5	செறிவு (Intensity)	விசை, பிரகாசம் அல்லது காந்தப்புலம் அளவிடும் மொத்தப் பண்பாகும்.
6	மோனோலிதிக் (Monolithic)	ஒரு சில் –யில் செயலாற்றும் மற்றும் துணைபுரியும் சாதனங்களை அமைத்து திடநிலை சுற்று உருவாக்கப்படுவது.
7	நிமாட்டிக் (Nematic)	திரவ படிகத்தோடு தொடர்புடைய அல்லது குறிக்கும் மூலக்கூறுகள் இணையாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட போதும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட தளத்தில் அமைக்கப்படவில்லை.
8	ஒளி மின்னணுவியல் (Opto electronics)	மின்னணு மற்றும் ஒளியியல் இணைந்து பயன்படும் தொழிற்நுட்பம்
9	'Q' காரணி (Q Factor)	ஒத்ததிர்வு சுற்றின் தரத்தை மதிப்பீடு செய்வது.
10	கதிர்வீச்சு (Radiation)	ஆற்றலை மின்காந்த அலைகளாக அல்லது நகரும் இணைஅணுவியல் துகள்களாக குறிப்பாக உயர் ஆற்றல் துகள்களாக உமிழச் செய்யும்போது அயனியாக்கமாகின்றது.
11	செலினியம் (Selenium)	குறைகடத்தி பண்புகளையும், சாம்பல் படிக தன்மையும் உள்ள அலோகமாகும்.
12	அடியகம் (Substrate)	அடியிலுள்ள பொருள் அல்லது அடுக்கு
13	முனை (Terminal)	ஒரு மின் சுற்றினை மூடுவதற்கான இணைப்பு புள்ளி
14	தொடக்கநிலை (Threshold)	ஒரு குறிப்பிட்ட வினையை நிகழ்த்துவதற்கான குறைந்தபட்ச அளவு மின்னோட்டம் அல்லது மின்னழுத்தம் செறிவிற்காக அதிகரிக்கப்பட வேண்டிய குறைந்த அளவு.
15	தைரிஸ்டர் (Thyristor)	நான்கு அடுக்குகளை உடைய குறைகடத்தி திருத்தி, இதன் இரண்டு முனைகளுக்கிடையே நிகழும் மின்னோட்டமானது மூன்றாவது முனையில் தரப்படும் தூண்டும் சமிக்ஞையைப் பொருத்து அமையும்.

EE_Tamil_Chapter06.indd 139 11/10/2020 1:08:17 PM